



**UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA**

Título del proyecto

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
MAESTRÍA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BOGOTÁ D.C.
2026

Título del proyecto

NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE

DOCUEMNT0 FINAL DE MAESTRÍA

Asesor
Nombres y apellidos Asesor

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
BOGOTÁ D.C.
2026

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Dedicatoria

Nota mediante la cual el autor ofrece su trabajo, en forma especial, a personas o entidades [ICONTEC, 2008]. Su presentación es opcional y, aunque cada autor podrá determinar la distribución del texto en la página, se sugiere esta presentación. En ella el autor dedica su trabajo en forma especial a personas y/o entidades.

Por ejemplo:

A mis padres

o

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human.

Alan Turing

Agradecimientos

Página de agradecimientos. En ella el (los) autor (es) expresa (n) el reconocimiento hacia las personas y entidades que asesoraron técnicamente, suministraron datos, financiaron total o parcialmente la investigación o contribuyeron significativamente al desarrollo del tema. Es opcional y debe contener, además de la nota correspondiente, los nombres de las personas con sus respectivos cargos y los nombres completos de las instituciones y su aporte al trabajo [[ICONTEC, 2008](#)].



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin agregar interpretación o crítica. Para documentos extensos como informes, tesis y trabajos de grado, no debe exceder de 500 palabras, y debe ser lo suficientemente breve para que no ocupe más de una página [ICONTEC, 2008]. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 10 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, ...

Abstract

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, ...



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Contenido

Lista de figuras	11
Lista de tablas	13
Lista de símbolos	15
1. Introducción	21
2. Capítulo 1	25
1. Subtítulos nivel 2	25
1.1. Subtítulos nivel 3	25
3. Estado del arte	27
1. Simuladores de redes de propósito general	27
2. Herramientas orientadas a redes descentralizadas	28
2.1. Redes ad-hoc móviles y redes malladas	28
2.2. Redes entre pares y superposiciones descentralizadas	29
2.3. Redes descentralizadas con consenso distribuido	29
3. Simulación, emulación y ejecución de código real	29
4. El protocolo B.A.T.M.A.N. en la literatura	31
5. Redes ad-hoc en escenarios de emergencia	31
6. Brecha identificada	31
4. Capítulo 3	33
5. Capítulo 4	35
6. Capítulo 5	37
7. Conclusiones y recomendaciones	39
1. Conclusiones	39
2. Recomendaciones	39
8. Bibliografía	41

Lista de figuras

1.1. Muestra de inclusión de un elemento gráfico	21
--	----



Lista de tablas

- 1.1. Ejemplo de tabla con multi columnas (arriba) y multi filas(abajo) . . . 22
- 3.1. Comparación de las herramientas de simulación y emulación revisadas . 30



Lista de símbolos

Esta sección es opcional, dado que existen disciplinas que no manejan símbolos y/o abreviaturas. A continuación se presentan algunos ejemplos tomados de la plantilla de Tesis de Maestría y doctorado de la Universidad Nacional.

Se incluyen símbolos generales (con letras latinas y griegas), subíndices, superíndices y abreviaturas (incluir sólo las clases de símbolos que se utilicen). Cada una de estas listas debe estar ubicada en orden alfabético de acuerdo con la primera letra del símbolo.

Símbolos con letras latinas

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
A	Área	m^2	$\int \int dx dy$
A_{BET}	Área interna del sólido	$\frac{m^2}{g}$	ver DIN ISO 9277
A_g	Área transversal de la fase gaseosa	m^2	Ec...
A_s	Área transversal de la carga a granel	m^2	Ec...
a	Coefficiente	1	Ec...
a	Contenido de ceniza	1	$\frac{m_{ceniza}}{m_{bm,0}}$
c	Contenido de carbono	1	$\frac{m_C}{m}$
c	Longitud de la cuerda	m	Figura...
c	Concentración de la cantidad de materia	$\frac{mol}{m^3}$	$\frac{n}{V}$
D	Diámetro	m	
E_A	Energía de activación	$\frac{kJ}{mol}$	Ec....
F	Fracción de materia volátil	1	ver DIN 51720
Fr	Número de Froude	1	$\frac{\omega^2 R}{g_0}$
$\vec{g}$	Aceleración de la gravedad	$\frac{m}{s^2}$	$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$
H	Entalpía	J	$U + PV$
H_o	Poder calorífico superior	$\frac{MJ}{kg}$	ver DIN 51857
h	Contenido de hidrógeno	1	$\frac{m_H}{m}$
K	Coefficiente de equilibrio	1	Ec...
L	Longitud	m	DF

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
L	Longitud del reactor	m	Figura...
m	Masa	kg	DF
$\dot{m}$	Flujo de masa	$\frac{\text{kg}}{\text{s}}$	$\frac{m}{t}$
n	Velocidad de rotación	$\frac{1}{\text{s}}$	$\frac{\omega}{2\pi}$
n	Cantidad de materia	mol	DF
P	Presión	Pa	$\frac{\vec{F} \cdot \vec{n}}{A}$
Q	Calor	kJ	1. LT
T	Temperatura	K	DF
t	Tiempo	s	DF
x_i	Fracción de la cantidad de materia	1	$\frac{n_i}{n}$
V	Volumen	m^3	$\int dr^3$
$\vec{u}$	Velocidad	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	$(\frac{dr}{dt}, r\frac{dv}{dt}, \frac{dz}{dt})$
w_i	Fracción en masa del componente i	1	$\frac{m_i}{m_0}$
$w_{w,i}$	Contenido de humedad de la sustancia i	1	$\frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{m_{i,0}}$
Z	Factor de gases reales	1	$\frac{pv}{RT}$

Símbolos con letras griegas

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
α_{BET}	Factor de superficie	$\frac{\text{m}^2}{\text{g}}$	$(w_{\text{F,waf}})(A_{\text{BET}})$
β_i	Grado de formación del componente i	1	$\frac{m_i}{m_{\text{bm},0}}$
γ	Wandhaftreibwinkel (Stahlblech)	1	Sección...
ϵ	Porosidad de la partícula	1	$1 - \frac{\rho_s}{\rho_w}$
η	mittlere Bettneigungswinkel (Stürzen)	1	Figura...
θ	Ángulo de inclinación de la cama	1	Figura...
θ_{O}	Ángulo superior de avalancha	1	Figura...
θ_{U}	Ángulo inferior de avalancha	1	Figura...
κ	Velocidad de calentamientoe	$\frac{\text{K}}{\text{s}}$	$\frac{dT}{dt}$
ν	Coeficiente estequiométrico	1	ver DIN 13345

Símbolo	Término	Unidad SI	Definición
ρ_b	Densidad a granel	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{m_S}{V_S}$ (Sección...)
ρ_s	Densidad aparente	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{m_F}{V_P}$ (Sección...)
ρ_w	Densidad verdadera	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{m_F}{V_F}$ (Sección...)
τ	Tiempo adimensional	1	Ec....
Φ_V	Flujo volumétrico	$\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$	$\frac{\Delta V}{\Delta t}$
ω	Velocidad angular	$\frac{1}{\text{s}}$	$\frac{dv}{dt}$

Subíndices

Subíndice	Término
bm	materia orgánica
DR	Dubinin-Radushkevich
E	Experimental
g	Fase gaseosa
k	Condensado
Ma	Macroporos
P	Partícula
p	Poros
p	Pirolizado
R	Reacción
t	Total
wf	Libre de agua
waf	Libre de agua y de ceniza
0	Estado de referencia

Superíndices

Superíndice	Término
n	Coefficiente x

Abreviaturas

Abreviatura	Término
<i>1.LT</i>	Primera ley de la termodinámica
<i>DF</i>	Dimensión fundamental
<i>RFF</i>	Racimos de fruta fresca

Glosario

Lista alfabética de términos y sus definiciones o explicaciones necesarios para la comprensión del documento. La existencia de un glosario no justifica la omisión de una explicación en el texto la primera vez que aparece un término. El título glosario se escribe en mayúscula sostenida, centrado, a 3 cm del borde superior de la hoja. El primer término aparece a dos interlíneas del título glosario, contra el margen izquierdo. Los términos se escriben con mayúscula sostenida seguidos de dos puntos y en orden alfabético. La definición correspondiente se coloca después de los dos puntos, se deja un espacio y se inicia con minúscula. Si ocupa más de un renglón, el segundo y los subsiguientes comienzan contra el margen izquierdo. Entre término y término se deja una interlínea. Su uso es opcional [ICONTEC, 2008]



Introducción

De acuerdo con la NTC1486, la introducción es un espacio dónde el autor presenta y señala la importancia, el origen (los antecedentes teóricos y prácticos), los objetivos, los alcances, las limitaciones, la metodología empleada, el significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y su aplicación en el área investigada. No debe confundirse con el resumen, ni contener un recuento detallado de la teoría, el método o los resultados, como tampoco anticipar las conclusiones y recomendaciones [ICONTEC, 2008], y se recomienda que la introducción tenga una extensión de mínimo 2 páginas y máximo de 4 páginas.

Para el desarrollo del documento utilizando la plantilla en $\text{\LaTeX}$ se recomienda la guía *the not so short guide to $\text{\LaTeX}$* [Oetiker et al., 2016] que brinda una introducción breve pero muy completa. En donde se presentan entre otras cosas los comandos y ambientes para el trabajo con gráficas y tablas, como las que se muestran a continuación:

Figura 1.1: Muestra de inclusión de un elemento gráfico



Así la Figura 1.1 muestra una imagen que se encuentra en el directorio images, mientras la tabla 1.1, muestra dos ejemplos de información tabular con combinación de

columnas, y combinación de filas.

Cuadro 1.1: Ejemplo de tabla con multi columnas (arriba) y multi filas(abajo)

Country List			
Country Name or Area Name	ISO ALPHA 2 Code	ISO ALPHA 3 Code	ISO numeric Co- de
Afghanistan	AF	AFG	004
Aland Islands	AX	ALA	248
Albania	AL	ALB	008
Algeria	DZ	DZA	012
American Samoa	AS	ASM	016
Andorra	AD	AND	020
Angola	AO	AGO	024

col1	col2	col3
Multiple row	cell2	cell3
	cell5	cell6
	cell8	cell9

Además se recomienda consultar los manuales que aparecen en la sección de aprendizaje de overleaf, por ejemplo el de [tablas](#).

La presente plantilla tiene en cuenta aspectos importantes de la Norma Técnica Colombiana - NTC 1486 [ICONTEC, 2008]. Las márgenes, numeración, tamaño de las fuentes y demás aspectos de formato, deben ser conservados de acuerdo con esta plantilla, la cual está diseñada para imprimir por lado y lado en hojas tamaño carta. Se sugiere que los encabezados cambien según la sección/capítulo del documento.

La redacción debe ser impersonal y genérica. La numeración de las hojas sugiere que las páginas preliminares se realicen en números romanos en mayúscula y las demás en números arábigos, en forma consecutiva a partir de la introducción que comenzará con el número 1. La cubierta y la portada no se numeran pero si se cuentan como páginas.

Para trabajos muy extensos se recomienda publicar más de un volumen. Se debe tener en cuenta que algunas facultades tienen reglamentada la extensión máxima de las tesis o trabajo de investigación; en caso que no sea así, se sugiere que el documento no supere 120 páginas.

No se debe utilizar numeración compuesta como 13A, 14B ó 17 bis, entre otros, que indican superposición de texto en el documento. Para resaltar, puede usarse letra cursiva o negrilla. Los términos de otras lenguas que aparezcan dentro del texto se escriben en cursiva.

El contenido de este documento esta basado principalmente en la NTC1486 [ICON-TEC, 2008] y la plantilla de Tesis de maestría y doctorado de la Universidad Nacional de Colombia [UNAL-SINAB, 2010].



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Capítulo 1

Los capítulos son las principales divisiones del documento. En estos, se desarrolla el tema del documento. Cada capítulo debe corresponder a uno de los temas o aspectos tratados en el documento y por tanto debe llevar un título que indique el contenido del capítulo.

Los títulos de los capítulos deben ser concertados entre el dirigido y el director de la tesis o trabajo de investigación, teniendo en cuenta los lineamientos del programa y/o la escuela.

1. Subtítulos nivel 2

Toda división o capítulo, a su vez, puede subdividirse en otros niveles y sólo se enumera hasta el tercer nivel. Los títulos de segundo nivel se escriben con minúscula al margen izquierdo y sin punto final, están separados del texto o contenido por un interlineado posterior de 10 puntos y anterior de 20 puntos (tal y como se presenta en la plantilla).

1.1. Subtítulos nivel 3

De la cuarta subdivisión en adelante, cada nueva división o ítem puede ser señalada con viñetas, conservando el mismo estilo de ésta, a lo largo de todo el documento.

Las subdivisiones, las viñetas y sus textos acompañantes deben presentarse sin sangría y justificados.

- En caso que sea necesario utilizar viñetas, use este formato (viñetas cuadradas).

1. Subtítulos nivel 2



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Estado del arte

La evaluación de un protocolo de red rara vez se hace desplegando la red completa: el costo, la dificultad de reproducir las condiciones del canal y la imposibilidad de repetir un experimento con exactitud han hecho de la simulación la herramienta dominante en el área. Este capítulo revisa las herramientas de simulación de redes disponibles hoy, distingue las que permiten estudiar redes descentralizadas de las de propósito general y, a partir de esa revisión, delimita el vacío que el presente trabajo pretende cubrir.

1. Simuladores de redes de propósito general

La primera generación de herramientas ampliamente adoptadas por la comunidad académica se organiza alrededor del paradigma de *simulación por eventos discretos*: el estado de la red avanza saltando de un evento (transmisión, recepción, expiración de un temporizador) al siguiente, sin recorrer el tiempo de forma continua.

ns-2 y ns-3. El simulador ns-2, desarrollado en el marco del proyecto VINT, fue durante casi dos décadas la referencia de facto en investigación de redes [The VINT Project, 2011]. Su sucesor, ns-3, reescribió el núcleo completamente en C++ e incorporó una pila TCP/IP completa junto con modelos de tecnologías inalámbricas como IEEE 802.11, LTE y WiMAX [Riley and Henderson, 2010]. La posibilidad de integrar ns-3 con bancos de pruebas y aplicaciones reales lo convirtió en el estándar aceptado por la comunidad para publicar resultados.

OMNeT++ e INET. OMNeT++ es un entorno modular de simulación por eventos discretos escrito en C++, concebido como una infraestructura genérica más que como un simulador de redes cerrado [Varga and Hornig, 2008]. La funcionalidad de red propiamente dicha la aporta el marco de trabajo INET, una biblioteca de modelos que incluye la pila de Internet, protocolos de enlace cableados e inalámbricos, modelos de movilidad y un conjunto de protocolos de enrutamiento para redes ad-hoc.

GloMoSim y QualNet. GloMoSim se propuso específicamente para la simulación paralela de redes inalámbricas de gran escala, organizando la pila de comunicaciones en capas con una API propia por capa, de modo que los modelos de una capa interactúan con los de la capa adyacente únicamente a través de esas interfaces [Zeng et al., 1998]. Su evolución comercial, QualNet, y otras herramientas propietarias como Riverbed Modeler (antes OPNET) y NetSim, ocupan el mismo nicho con soporte comercial y bibliotecas de modelos más extensas.

El rasgo que comparten todas estas herramientas, y que resulta central para este trabajo, es que **el protocolo bajo estudio se reimplementa como un modelo**

dentro del simulador. Lo que se valida experimentalmente es, en sentido estricto, ese modelo, no la implementación que después se despliega en un dispositivo real.

2. Herramientas orientadas a redes descentralizadas

El término *red descentralizada* se emplea en la literatura con al menos tres alcances distintos, y a cada uno le corresponde una familia diferente de herramientas. Conviene separarlas antes de compararlas.

2.1. Redes ad-hoc móviles y redes malladas

Son redes sin infraestructura fija, en las que cada nodo actúa simultáneamente como terminal y como encaminador. Las herramientas disponibles se reparten entre simuladores y emuladores:

- **ns-3** incluye modelos de los protocolos de enrutamiento ad-hoc clásicos (AODV, OLSR, DSDV y DSR) sobre su modelo de canal inalámbrico [Riley and Henderson, 2010].
- **INET sobre OMNeT++** ofrece un conjunto equivalente de protocolos MANET junto con modelos de movilidad configurables [Varga and Hornig, 2008].
- **Cooja**, el simulador del sistema operativo Contiki para redes de sensores, introduce la noción de *simulación multinivel*: permite simular simultáneamente a nivel de red, de sistema operativo y de instrucción de máquina, ejecutando el firmware real del nodo sobre una emulación del hardware [Österlind et al., 2006]. TOSSIM, del ecosistema TinyOS, sigue una estrategia comparable.
- **EMANE** (*Extendable Mobile Ad-hoc Network Emulator*) aporta modelos de radio y de capa física detallados, pensados expresamente para emular redes MANET, y suele integrarse con otros emuladores [U.S. Naval Research Laboratory, 2026].
- **CORE** (*Common Open Research Emulator*) es un emulador en tiempo real que instancia topologías híbridas compuestas por nodos virtuales y hardware real, apoyándose en la virtualización de la pila de red del sistema operativo; escala a topologías de más de un centenar de nodos virtuales sobre un único servidor [Ahrenholz et al., 2008].
- **Mininet-WiFi** extiende Mininet a redes inalámbricas definidas por software: cada nodo es un proceso ubicado en un espacio de nombres de red de Linux, interconectado mediante pares de interfaces virtuales, de manera que cualquier programa que corra sobre Linux corre sin modificaciones dentro de la topología emulada [Fontes et al., 2015].

2.2. Redes entre pares y superposiciones descentralizadas

Cuando la descentralización ocurre en la capa de aplicación y no en la capa física, el objeto de estudio deja de ser el canal inalámbrico y pasa a ser la topología lógica de la superposición (*overlay*). Las herramientas representativas son:

- **PeerSim**, diseñado para escalar hasta del orden de un millón de nodos, a costa de un modelo deliberadamente abstracto que prescinde por completo de las capas inferiores [Montresor and Jelasity, 2009].
- **OverSim**, construido sobre OMNeT++, que combina modelos de superposiciones estructuradas y no estructuradas (Chord, Pastry, Kademlia) con la posibilidad de ejecutar aplicaciones de red reales sobre el mismo código [Baumgart et al., 2009].
- **PlanetSim** y **PeerfactSim.KOM**, orientados a la evaluación comparativa sistemática de sistemas entre pares.

2.3. Redes descentralizadas con consenso distribuido

Una tercera lectura de *descentralizado* corresponde a los sistemas de registro distribuido. **SimBlock** es un simulador de red de cadena de bloques dirigido por eventos que permite modificar con facilidad el comportamiento de los nodos, de modo que puede estudiarse cómo influye ese comportamiento sobre la red en su conjunto [Aoki et al., 2019]. **BlockSim**, escrito en Python sobre la biblioteca SimPy, cubre un propósito similar para Ethereum y Bitcoin. Estas herramientas modelan la propagación de bloques y el consenso, pero no la capa física ni la movilidad, por lo que quedan fuera del alcance de este trabajo.

3. Simulación, emulación y ejecución de código real

La revisión anterior muestra que las herramientas no se distinguen solamente por el dominio que cubren, sino por un eje más determinante: qué tan cerca está el código evaluado del código que finalmente se despliega. Pueden distinguirse tres niveles:

- **Simulación pura.** El protocolo se reimplementa como modelo dentro del simulador. Escala bien y es perfectamente reproducible, pero introduce una brecha entre el modelo validado y la implementación desplegada.
- **Emulación.** El código real se ejecuta sobre un sistema operativo virtualizado o sobre espacios de nombres de red. La fidelidad es alta, pero cada nodo cuesta recursos del sistema anfitrión y el modelado del medio radio requiere componentes adicionales o hardware específico.

4. El protocolo B.A.T.M.A.N. en la literatura

- **Enfoques híbridos o multinivel.** El código real del protocolo se ejecuta sobre un modelo del medio, como en la simulación multinivel de Cooja [Österlind et al., 2006].

La Tabla 3.1 resume las herramientas revisadas según estos criterios.

Cuadro 3.1: Comparación de las herramientas de simulación y emulación revisadas

Herramienta	Tipo	Dominio principal	Código del protocolo
ns-3	Simulador	Redes en general, MANET	Modelo reimplementado
OMNeT++ / INET	Simulador	Redes en general, MANET	Modelo reimplementado
GloMoSim / QualNet	Simulador	Redes inalámbricas a gran escala	Modelo reimplementado
Cooja	Multinivel	Redes de sensores (Contiki)	Firmware real sobre hardware emulado
EMANE	Emulador	MANET, capa física detallada	Código real del sistema
CORE	Emulador	Topologías híbridas en tiempo real	Código real del sistema
Mininet-WiFi	Emulador	Redes inalámbricas definidas por software	Binarios reales de Linux
PeerSim	Simulador	Superposiciones entre pares	Modelo abstracto
OverSim	Simulador	Superposiciones estructuradas	Modelo y aplicaciones reales
SimBlock	Simulador	Redes de cadena de bloques	Modelo de propagación

4. El protocolo B.A.T.M.A.N. en la literatura

B.A.T.M.A.N. (*Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking*) fue propuesto como alternativa a los protocolos de estado de enlace para redes malladas comunitarias, y se encuentra especificado como borrador de la IETF [Neumann et al., 2008]. A diferencia de OLSR, ningún nodo construye una visión completa de la topología: cada nodo conoce únicamente cuál de sus vecinos es el mejor siguiente salto hacia cada destino, decisión que toma a partir de la calidad de transmisión (TQ) acumulada de los mensajes de originador (OGM) que recibe. Esta decisión de diseño reduce la sobrecarga de señalización y la sensibilidad a la información topológica desactualizada.

Su implementación de referencia, *batman-adv*, opera en la capa de enlace y está incorporada al núcleo de Linux, lo que la convierte en una de las pocas implementaciones

de protocolos de enrutamiento ad-hoc con despliegue real sostenido en redes comunitarias [Open Mesh, 2026]. En cuanto a su evaluación, la literatura reporta estudios de desempeño frente a enlaces asimétricos y trabajos de modelado y verificación formal del protocolo. Es significativo que estas evaluaciones se apoyen mayoritariamente en modelos del protocolo construidos dentro de un simulador, y no en la implementación efectivamente desplegada.

5. Redes ad-hoc en escenarios de emergencia

El escenario de aplicación que motiva este trabajo cuenta con una línea de investigación propia. Las redes ad-hoc multisalto han sido estudiadas de forma sistemática como respuesta al problema de las comunicaciones en zonas de desastre, donde la infraestructura fija resulta destruida o saturada [Reina et al., 2015]. Las propiedades que las hacen adecuadas en ese contexto son el despliegue rápido, la configuración mínima, la conectividad multisalto y la capacidad de auto-reparación ante la pérdida de nodos. Los trabajos revisados en esa línea coinciden en señalar la evaluación de protocolos de enrutamiento y de esquemas de difusión como uno de los frentes abiertos.

6. Brecha identificada

De la revisión anterior se desprenden tres observaciones que, en conjunto, delimitan el aporte de este trabajo:

1. Los simuladores de propósito general y los orientados a MANET (Sección 1) evalúan un modelo del protocolo, no su implementación. Las conclusiones obtenidas sobre B.A.T.M.A.N. en esas herramientas son, por tanto, conclusiones sobre el modelo.
2. Los emuladores (Sección 2.1) sí ejecutan código real, pero al precio de un costo por nodo considerable en el anfitrión y sin un modelo de propagación tridimensional listo para usar que dé cuenta de la atenuación entre pisos de una edificación, que es precisamente la condición del escenario de interés.
3. Las herramientas de redes descentralizadas de las Secciones 2.2 y 2.3 operan en la capa de aplicación y no modelan ni el medio radio ni la movilidad física de los nodos.

Existe entonces un punto intermedio poco explorado: ejecutar la **implementación real del protocolo** —las mismas clases que correrían en un dispositivo desplegado— dentro de un mismo proceso, sustituyendo únicamente la capa de transporte por un modelo del medio radio que sí contemple la geometría del edificio y la atenuación entre pisos. Esta estrategia conserva la fidelidad del código evaluado sin incurrir en el costo por nodo de la emulación, y es la que adopta el simulador desarrollado en este trabajo.

SERGIO ARBOLEDA

6. Brecha identificada

Capítulo 3

Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos (incluyendo las conclusiones).





UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Capítulo 4

Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos (incluyendo las conclusiones).





UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Capítulo 5

Se deben incluir tantos capítulos como se requieran; sin embargo, se recomienda que la tesis o trabajo de investigación tenga un mínimo 3 capítulos y máximo de 6 capítulos (incluyendo las conclusiones).





UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Conclusiones y recomendaciones

1. Conclusiones

Las conclusiones constituyen un capítulo independiente y presentan, en forma lógica, los resultados de la tesis o trabajo de investigación. Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos o propósitos planteados. Se deben titular con la palabra conclusiones en el mismo formato de los títulos de los capítulos anteriores (Títulos primer nivel), precedida por el numeral correspondiente (según la presente plantilla).

2. Recomendaciones

Se presentan como una serie de aspectos que se podrían realizar en un futuro para emprender investigaciones similares o fortalecer la investigación realizada. Deben contemplar las perspectivas de la investigación, las cuales son sugerencias, proyecciones o alternativas que se presentan para modificar, cambiar o incidir sobre una situación específica o una problemática encontrada. Pueden presentarse como un texto con características argumentativas, resultado de una reflexión acerca de la tesis o trabajo de investigación.

2. Recomendaciones



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Bibliografía

- [Ahrenholz et al., 2008] Ahrenholz, J., Danilov, C., Henderson, T. R., and Kim, J. H. (2008). CORE: A real-time network emulator. In *Proceedings of the IEEE Military Communications Conference (MILCOM 2008)*. IEEE. 28
- [Aoki et al., 2019] Aoki, Y., Otsuki, K., Kaneko, T., Banno, R., and Shudo, K. (2019). SimBlock: A blockchain network simulator. In *IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)*. IEEE. Preprint disponible en <https://arxiv.org/abs/1901.09777>. 29
- [Baumgart et al., 2009] Baumgart, I., Heep, B., and Krause, S. (2009). OverSim: A scalable and flexible overlay framework for simulation and real network applications. In *Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P 2009)*, pages 87–88, Seattle, WA, EE.UU. IEEE. 29
- [Fontes et al., 2015] Fontes, R. R., Afzal, S., Brito, S. H. B., Santos, M. A. S., and Rothenberg, C. E. (2015). Mininet-WiFi: Emulating software-defined wireless networks. In *Proceedings of the 11th International Conference on Network and Service Management (CNSM 2015)*. IEEE. 28
- [ICONTEC, 2008] ICONTEC (2008). *Documentación. Presentación de Tesis, Trabajos de grado y otros trabajos de investigación. NTC1486*. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Bogotá D.C., Colombia, sexta actualización edition. 4, 5, 6, 19, 21, 22, 23
- [Montresor and Jelasity, 2009] Montresor, A. and Jelasity, M. (2009). PeerSim: A scalable P2P simulator. In *Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P 2009)*, pages 99–100, Seattle, WA, EE.UU. IEEE. 29
- [Neumann et al., 2008] Neumann, A., Aichele, C., Lindner, M., and Wunderlich, S. (2008). Better approach to mobile ad-hoc networking (B.A.T.M.A.N.). IETF Internet-Draft, draft-openmesh-b-a-t-m-a-n-00. Trabajo en progreso. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-openmesh-b-a-t-m-a-n/>. 31
- [Oetiker et al., 2016] Oetiker, T., Partl, H., Hyna, I., and Schlegl, E. (2016). The no so short introduction to L^AT_EX. <http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>. 21
- [Open Mesh, 2026] Open Mesh (2026). batman-adv: B.A.T.M.A.N. advanced, implementación en el núcleo de linux. <https://www.open-mesh.org/projects/batman-adv/wiki>. Consultado en septiembre de 2026. 31

-
- [Österlind et al., 2006] Österlind, F., Dunkels, A., Eriksson, J., Finne, N., and Voigt, T. (2006). Cross-level sensor network simulation with COOJA. In *Proceedings of the 31st IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN 2006)*, pages 641–648. IEEE. 28, 29
- [Reina et al., 2015] Reina, D. G., Askalani, M., Toral, S. L., Barrero, F., Asimakopoulou, E., and Bessis, N. (2015). A survey on multihop ad hoc networks for disaster response scenarios. *International Journal of Distributed Sensor Networks*. 31
- [Riley and Henderson, 2010] Riley, G. F. and Henderson, T. R. (2010). The ns-3 network simulator. In *Modeling and Tools for Network Simulation*, pages 15–34. Springer, Berlin, Heidelberg. 27, 28
- [The VINT Project, 2011] The VINT Project (2011). The network simulator ns-2. <https://www.isi.edu/nsnam/ns/>. Consultado en septiembre de 2026. 27
- [UNAL-SINAB, 2010] UNAL-SINAB, S. d. B. U. N. d. C. (2010). Plantilla tesis maestría y doctorado universidad nacional de colombia. Consultado en Julio 2022 de <https://bibliotecas.unal.edu.co/servicios/servicios-en-linea/entrega-de-tesis-y-publicaciones-en-linea>. 23
- [U.S. Naval Research Laboratory, 2026] U.S. Naval Research Laboratory (2026). EMANE: Extendable mobile ad-hoc network emulator. <https://github.com/adjacentlink/emanet>. Consultado en septiembre de 2026. 28
- [Varga and Hornig, 2008] Varga, A. and Hornig, R. (2008). An overview of the OM-NeT++ simulation environment. In *Proceedings of the 1st International Conference on Simulation Tools and Techniques for Communications, Networks and Systems (SIMUTools '08)*, Marseille, Francia. ICST. 27, 28
- [Zeng et al., 1998] Zeng, X., Bagrodia, R., and Gerla, M. (1998). GloMoSim: A library for parallel simulation of large-scale wireless networks. In *Proceedings of the 12th Workshop on Parallel and Distributed Simulation (PADS '98)*, Banff, Alberta, Canadá. 27